

**DERECHO PARA
INGENIEROS
INFORMÁTICOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS
CLAVE	DER349
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	WENDY ROCIO LEDESMA ORBEGOZO DIEGO HERNANDO ZEGARRA VALDIVIA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 140.00

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso, de naturaleza teórico-práctica, tiene como finalidad que el estudiante de ingeniería comprenda y aplique el marco jurídico vigente vinculado a la innovación, el desarrollo y la gestión tecnológica. La asignatura analiza la interrelación entre normas técnicas y normas jurídicas en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial y la sociedad digital, proporcionando herramientas legales esenciales para el ejercicio ético, responsable y sostenible de la profesión.

El curso aborda los fundamentos del derecho informático y su evolución hacia el derecho digital, la gobernanza de Internet y el régimen general de protección de datos personales, con énfasis en la gestión de riesgos legales asociados a las distintas formas de tratamiento de la información. Asimismo, se examina la contratación y la economía digital, incluyendo la protección del consumidor en entornos electrónicos, la validez de las firmas digitales y los principales modelos de prestación de servicios tecnológicos.

De igual manera, se estudia la relación entre propiedad intelectual e innovación tecnológica, los modelos de licenciamiento de software y los principales desafíos jurídicos y éticos asociados a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain y los criptoactivos. El curso incorpora además nociones sobre ciberseguridad, administración electrónica y uso de tecnologías de la información en el sector público.

Finalmente, se analizan los regímenes de responsabilidad y sanción aplicables al entorno digital, tanto en el ámbito administrativo como penal, incluyendo los delitos informáticos y la preservación de la evidencia digital. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar el impacto legal de sus decisiones técnicas y contribuir al cumplimiento normativo en proyectos tecnológicos.

IV. SUMILLA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

Conocimientos básicos del Derecho. Información actualizada sobre el Derecho Mercantil y Tributario y su aplicación directa en el campo de la Informática.

V. OBJETIVOS

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Aplicar fuentes normativas nacionales, estándares técnicos internacionales y principios de gobernanza digital para identificar y mitigar riesgos legales asociados al diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas en proyectos de ingeniería.
- Analizar y resolver casos prácticos vinculados a servicios digitales, evaluando la interacción entre la protección de datos personales, la ciberseguridad, la contratación electrónica y las garantías del consumidor en entornos tecnológicos complejos.
- Identificar la estructura, funciones y competencias de las principales entidades regulatorias y de supervisión, tales como la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y el INDECOPI, así como los mecanismos de gobernanza del Gobierno Digital en el Perú, para una adecuada gestión institucional de proyectos tecnológicos.
- Evaluar las responsabilidades legales y éticas del ingeniero derivadas del desarrollo y uso de tecnologías digitales, considerando el régimen de propiedad intelectual del software, la implementación de sistemas de inteligencia artificial y la prevención de delitos informáticos.
- Diseñar mecanismos básicos de cumplimiento normativo (legal compliance by design) orientados a la gestión de activos digitales, garantizando la validez de la contratación electrónica, el tratamiento adecuado de datos personales, el flujo transfronterizo de información y la integridad de la evidencia digital.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 DERECHO, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL (3 horas)

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

1. Del derecho informático al derecho digital

1.1 Introducción

- El impacto de la tecnología en la transformación del derecho.
- Del uso instrumental de la informática al entorno digital regulado.
- El rol del derecho frente a la innovación tecnológica y la gestión de riesgos.

1.2 La Cuarta Revolución Industrial y la Era de la Información

- La transformación digital como nuevo contexto social, económico y jurídico.
- La tecnología como factor de cambio normativo y regulatorio.

1.2.1 Caracterización de la Cuarta Revolución Industrial (4RI)

- Rasgos distintivos de la 4RI frente a revoluciones industriales previas.
- Convergencia entre tecnologías físicas, digitales y biológicas.
- Impacto de la automatización, la digitalización y la interconectividad.

1.2.2 Las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial

- Big Data y analítica avanzada.
- Inteligencia Artificial y sistemas algorítmicos.
- Internet de las Cosas (IoT).
- Computación en la nube y plataformas digitales.
- Blockchain y tecnologías de registro distribuido.

2. Aspectos característicos del derecho informático y del derecho digital

2.1 El derecho informático

- Concepto y objeto de estudio del derecho informático.
- Enfoque tradicional: informática como herramienta.
- Principales ámbitos de regulación: sistemas de información, bases de datos y automatización administrativa.
- Limitaciones del derecho informático frente a los nuevos entornos digitales.

2.2 El derecho digital

- Concepto y características del derecho digital.
- El derecho digital como marco transversal de regulación de la sociedad digital.
- Integración de derechos fundamentales, regulación económica y gestión tecnológica.
- Relevancia del derecho digital para el ejercicio profesional del ingeniero.

UNIDAD 2 INTERNET, GOBERNANZA DIGITAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (6 horas)

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

UNIDAD 3 **PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y PRINCIPIOS APLICABLES (6 horas)**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

UNIDAD 4 **DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES Y FLUJO
TRANSFRONTERIZO DE DATOS (6 horas)**

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

UNIDAD 5 **COMERCIO ELECTRÓNICO, PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y
CONTRATACIÓN DIGITAL (6 horas)**

UNIDAD 6 PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (5 horas)

1. Propiedad intelectual en el entorno digital

1.1 Introducción

- La propiedad intelectual como herramienta de protección de la innovación.
- Relación entre creatividad, tecnología y mercado.
- Importancia de la propiedad intelectual en proyectos de ingeniería.

1.2 Derechos de autor y propiedad industrial

- Diferencias conceptuales entre derechos de autor y propiedad industrial.
- Aplicación de ambos regímenes en entornos tecnológicos.

2. Protección jurídica del software

2.1 El software como objeto de protección jurídica

- El software como obra protegida por el derecho de autor.
- Elementos protegibles y no protegibles del software.

2.2 Titularidad de los derechos sobre el software

- Titularidad en desarrollos individuales y colectivos.
- Software desarrollado en el marco de relaciones laborales o contractuales.

3. Licenciamiento de software

3.1 Modelos de licenciamiento

- Software propietario.
- Software libre y de código abierto (open source).
- Licencias Creative Commons.

3.2 Implicancias técnicas y legales del licenciamiento

- Obligaciones y restricciones según el tipo de licencia.
- Riesgos legales en la reutilización de software y código.

4. Innovación tecnológica y nuevos desafíos jurídicos

4.1 Inteligencia Artificial y propiedad intelectual

- Autoría y titularidad en creaciones generadas por IA.
- Uso de datos y contenidos protegidos en el entrenamiento de modelos.

4.2 Otras tecnologías emergentes

- Blockchain y tecnologías de registro distribuido.
- Tokens, criptoactivos y su relación con la propiedad intelectual.

5. Gestión de riesgos en proyectos de innovación

5.1 Riesgos legales en el uso de software y tecnologías emergentes

- Riesgos de infracción de derechos de autor.
- Riesgos derivados del uso indebido de licencias.

5.2 Rol del ingeniero en la protección de la innovación

- Identificación temprana de riesgos legales.
- Coordinación con áreas legales y de cumplimiento.
- Buenas prácticas en el desarrollo y uso de software.

UNIDAD 7 CIBERSEGURIDAD, GOBIERNO DIGITAL Y CONFIANZA TECNOLÓGICA (5 horas)

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

1. Ciberseguridad en la sociedad digital

1.1 Introducción

- La ciberseguridad como condición habilitante de la transformación digital.
- Riesgos tecnológicos, amenazas digitales y vulnerabilidades.
- Impacto de los incidentes de ciberseguridad en personas, organizaciones y Estados.

1.2 Seguridad de la información y protección de activos digitales

- Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Activos digitales y continuidad operativa.
- Relación entre ciberseguridad y protección de datos personales.

2. Marco normativo y estratégico de la ciberseguridad

2.1 Regulación de la ciberseguridad y la ciberdefensa

- Enfoque preventivo y reactivo frente a incidentes digitales.
- Ciberseguridad, ciberdefensa y seguridad nacional.

2.2 Estrategias y políticas públicas en materia de ciberseguridad

- Estrategias nacionales de ciberseguridad.
- Coordinación interinstitucional y gestión de incidentes.

3. Estándares técnicos y su relevancia jurídica

3.1 Estándares internacionales de seguridad de la información

- Normas ISO/IEC en seguridad de la información.
- Marcos de referencia como NIST y COBIT.

3.2 Relación entre estándares técnicos y obligaciones legales

- Estándares como instrumentos de cumplimiento normativo.
- Responsabilidad por incumplimiento de estándares de seguridad.

4. Gobierno Digital y administración electrónica

4.1 Gobierno Digital y transformación del Estado

- Gobierno Digital como política pública transversal.
- Digitalización de procedimientos administrativos.

4.2 Administración electrónica

- Expediente electrónico y gestión documental digital.
- Interoperabilidad entre entidades públicas.
- Seguridad jurídica y técnica en servicios digitales públicos.

5. Confianza digital y resiliencia operativa

5.1 Confianza digital

- Confianza como elemento clave para la adopción tecnológica.
- Transparencia, seguridad y responsabilidad en sistemas digitales.

5.2 Resiliencia operativa y gestión de incidentes

- Prevención, detección y respuesta ante incidentes de seguridad.
- Continuidad del servicio y recuperación ante fallos.

5.3 Rol del ingeniero en la confianza tecnológica

- Diseño seguro de sistemas (security by design).
- Integración de criterios técnicos y legales en proyectos digitales.

UNIDAD 8 RESPONSABILIDAD, RÉGIMEN SANCIONADOR Y DELITOS INFORMÁTICOS
(5 horas)

VII. METODOLOGÍA

La metodología del curso se orienta al desarrollo de competencias profesionales del estudiante de ingeniería, integrando el razonamiento técnico con el análisis jurídico de los procesos de innovación y gestión tecnológica. El curso busca que el estudiante comprenda el impacto legal de sus decisiones técnicas y desarrolle criterios para la gestión responsable de riesgos en entornos digitales.

La estrategia de enseñanza combina la exposición conceptual guiada con metodologías de aprendizaje activo. Cada sesión se organiza a partir de una agenda previamente definida. Al inicio de la clase, el docente presentará los conceptos jurídicos fundamentales y el marco normativo aplicable al eje temático correspondiente. Posteriormente, los estudiantes trabajarán sobre casos prácticos, escenarios tecnológicos y situaciones reales, los cuales deberán ser analizados desde una perspectiva técnica y legal, de manera individual o grupal. Las actividades serán seguidas de una retroalimentación docente, orientada a consolidar los aprendizajes y corregir criterios de análisis.

El curso promueve el uso de herramientas digitales y fuentes normativas actualizadas. A través de la plataforma PAIDEIA, los estudiantes accederán a materiales de lectura, normativa vigente, jurisprudencia relevante y recursos complementarios, los cuales forman parte integral del proceso de aprendizaje y preparación de las actividades académicas.

Los estudiantes deberán asistir portando sus dispositivos electrónicos personales (laptops, tabletas, smartphones u otros), debidamente operativos, a fin de acceder a los materiales del curso, fuentes normativas y herramientas digitales necesarias para el desarrollo de las actividades académicas. El uso de dichos dispositivos estará exclusivamente orientado a fines académicos durante las sesiones.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Código	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Ta	Tarea académica	1	Por Evaluación	Ta1=30			
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=35 Ex2=35			

Modalidad de evaluación: 1

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(30Ta1 + 35Ex1 + 35Ex2) / 100$$

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Barrio Andrés, M.
2025
Manual de derecho digital (4.^a ed.). Tirant lo Blanch.
Disponible en versión electrónica en Tirant Online.
- Libro

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DER349 - DERECHO PARA INGENIEROS INFORMÁTICOS

- Corral Sastre, A.
2024
Protección de datos y seguridad privada. Tirant lo Blanch
Disponible en versión electrónica en Tirant Online.
- Libro
García Mexía, P.
2005
Principios de derecho de Internet. Tirant lo Blanch.
Disponible en versión electrónica en Tirant Online (ediciones digitalizadas de fondo editorial).
 - Libro
Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones e Informática.
2003
Derecho de Internet & telecomunicaciones. Disponible en formato impreso; algunas bibliotecas académicas ofrecen acceso digital parcial a través de Legis en línea.
 - Libro
López Oneto, M.
2022
Derecho al futuro: El derecho de la inteligencia artificial (DIA). Tirant lo Blanch.
Disponible en versión electrónica en Tirant Online.
 - Libro
Ortega Ruiz, M.
2025
Manual de privacidad, protección de datos y ciberseguridad (2.^a ed.). Tirant lo Blanch.
Disponible en versión electrónica en Tirant Online.
 - Libro
Puerto Mendoza, A.
2015
Introducción al derecho de Internet: Régimen jurídico básico de los contenidos digitales. Centro de Estudios Financieros (CEF).
Disponible en versión electrónica en la biblioteca digital del CEF.
 - Libro
Santamaría Ramos, F. J.
2024
Derechos digitales. Tirant lo Blanch.
Disponible en versión electrónica en Tirant Online.

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf